個人繳交（Iteration 2）

計算機程式設計團體作業｜第 15 組｜第 7 週 F2 多層次衝堂與選課檢查、F3 個人課表與空閒時段

姓名	張庭瑄	學號	111590042
組別	第 15 組	角色	成員 A / 組長

一、個人角色與負責模組說明

1. 角色

成員 A，擔任組長與專案整合負責人。本週負責把 F2、F3 整合進可執行的 v2，讓資料層支援活動資料，並追蹤上週 Code Review 的問題。

2. 負責模組

• 主程式 v2（main.py）：載入範例資料後，依序示範 F1 查詢、F2 選課檢查（多項衝突、額滿、加選與退選）與 F3 個人課表、空閒時段與統計。

• 活動資料存取（data_manager.py）：SchoolCatalog 加入 activities，新增 add_activity、activities_of_student，JSON 載入與儲存都包含活動（修正缺陷 D4）。

• 共用定義（models.py）：節次只由 PERIOD_ORDER 定義一次（修正缺陷 D7）；活動時間改為星期 + 節次，與課程共用衝突檢查。

• 文件：系統需求設計規格書 V2.0、Iteration Review 2、功能完成表與缺陷紀錄。

3. 協作與 Review 責任

依團隊 Review 順序 A → B，本週追蹤 B 上週的 7 項 Code Review 問題；A 的主程式 v2 由 E 檢視。

4. 預計交付成果

可執行的 v2、活動資料存取與回歸測試、規格書 V2.0、Iteration Review 2。

二、個人本週工作紀錄

負責功能	完成日期	實際完成內容
系統整合 v2（Iteration 2）	2026/10/24	1. 同步組員的最新提交，確認 E 上傳的新版範例資料可正確載入、沒有教室重複排課與超收後採用。 2. SchoolCatalog 加入活動資料，JSON 存取包含活動，並加入回歸測試（D4）；節次定義統一（D7）。 3. 使用 AI 助理產生 F2 選課檢查與 F3 個人課表的初版程式與測試，交由 C、D 檢視。 4. 範例資料加入 4 項活動，確認與報名學生的課程不衝突。 5. 主程式升級為 v2，示範 F1、F2、F3。 6. 重新執行上週 Code Review 的 7 項檢查，並整理規格書 V2.0。

遇到的問題與解決方式

問題	解決方式 / 處理狀態
活動原本以日期與時:分表示，無法和課程共用時段衝突檢查。	改為與課程相同的星期 + 節次（TimeSlot），日期與時間的換算列入 F4 需求分析。
以範例資料窮舉所有學生與課程，找不到任何時段衝突。	檢查後確認範例資料中任兩門課都不重疊，不是程式錯誤；主程式改用示範用課程呈現，並列為缺陷 D8 交給 E。
F1 驗證允許星期 1.0，造成 F3 產生課表時出現 TypeError。	F3 改為回報「星期不合法」並加入測試；F1 的驗證仍待 B 修正。
加選成功後，「目前學分」與「加選後學分」顯示相同數字。	執行主程式時發現，改為保留加選前學分，並修改對應測試。

三、Git 紀錄與測試結果

項目	內容
Repository	https://github.com/0mago0/programing_team_project
完成日期	2026/10/24
提交內容	main.py（v2）、data_manager.py（活動資料）、models.py（節次定義、活動模型）、validation.py（活動驗證），以及團隊文件、討論照片與 PDF 產生工具。F2、F3 模組與測試由 C、D 提交。
Commit 紀錄	92872ce | 2026/10/24 | 0mago0 第 7 週整合：主程式 v2、活動資料存取、節次定義統一 完整 hash：92872ce1fc4946ddf7704bbffc621a3f4eba6f27
測試結果	1. python -m pytest -q：94 passed（F1 49 項、F2 25 項、F3 20 項）。 2. python main.py：正常執行，載入 20 門課、15 名學生、5 間教室、4 項活動；F2 一次列出 3 筆依星期排序的衝突，PE101 顯示已額滿；F3 顯示 7×12 課表、空閒時段與統計。

四、程式理解說明

我選 check_enrollment，因為它是 v2 主程式示範 F2 時呼叫的核心函式，也用到我本週負責的活動資料。

項目	check_enrollment(catalog, student_id, course_id)（campus_planner/enrollment.py）
Input	所有資料 catalog、學號、欲加選的課程代號。

項目	check_enrollment(catalog, student_id, course_id)（campus_planner/enrollment.py）
Process	1. 先確認學生與課程存在、學生沒有選過這門課。 2. 把課程的時段和學生已選課程、已參加活動的時段比對；同時檢查這門課的教室在同時段有沒有被別的課程或活動用掉。 3. 同一門課在同一天的連續衝突合併成一筆，全部依星期、節次排序。 4. 計算加選後學分是否超過上限，以及選修人數是否已達人數上限。 5. 全部的結果都放進 CheckResult，不會在第一個錯誤就停下來，也不修改任何資料。
Output	CheckResult：conflicts 是排好序的時段衝突，errors 是學分、額滿等其他問題，另有目前學分、加選後學分、學分上限；兩者都是空的時 ok 為 True。
Boundary / Error	1. 學生或課程不存在：直接回傳錯誤，不做後續檢查。 2. 加選後學分剛好等於上限：可以通過，超過才拒絕。 3. 相鄰節次（第 4 節與第 5 節）不算衝突，只有同星期同節次才算。 4. 額滿以實際選修人數判斷，學生自己選了幾門課不影響（上週缺陷 D1 的修正）。

五、Code Review 紀錄

依團隊 Review 順序 A → B，追蹤 B 上週 F1 程式的 7 項問題。以上週相同的檢查步驟，對目前程式重新執行並記錄結果。

項目	內容
被檢視程式	data_manager.py、validation.py（F1 資料管理）
原開發者	成員 B
檢視者 / 日期	成員 A	2026/10/24
結論	7 項問題都仍可重現，尚未修正。其中第 4 項（星期 1.0 通過驗證）已影響本週的 F3，F3 先自行擋下。

#	問題	本週重新執行結果	狀態
1	JSON 中某個清單為 null 時載入中止	catalog_from_dict 丟出 TypeError	未修正
2	載入時不檢查人數上限	PE101（上限 2）有 3 人選修仍可載入，剩餘名額 -1	未修正
3	新增學生不檢查學分上限	學分上限 1 的學生可選 3 學分課程	未修正
4	星期 1.0 通過驗證	validate_course 回傳空清單；F3 產生課表時原本會 TypeError	未修正
5	remaining_seats 查不存在課程丟 KeyError	丟出 KeyError	未修正
6	delete_course 無法分辨失敗原因	不存在與有人選修都回傳 False	未修正
7	修改課程後共用 time_slots 清單	新舊物件的 time_slots 為同一個清單	未修正

六、AI 協作紀錄

項目	內容
使用的 AI	Claude（Claude Code）
問題	第 7 週需要完成 F2、F3 並產生團隊與個人繳交文件；同時要確認組員新上傳的資料能否沿用。
Prompt	「沒關係 先做(週次7/Iteration 2)的部分 然後生成團隊繳交部分與個人部分的pdf 圖片是這周照片」
AI 協助內容	同步組員提交時比對檔案差異，並先以測試檢查新版範例資料再採用；產生 F2、F3 初版程式與 45 項測試；修正缺陷 D1～D4、D7；產生規格書 V2.0 與本紀錄。
不能直接採用的例子	1. AI 產生的 enroll_course 在加選成功後，把「目前學分」改成加選後的數字，輸出兩行相同；執行主程式時才發現，已修正並改測試。 2. 以範例資料窮舉時沒有任何衝突，不能直接當成「程式沒問題」或「程式有問題」；另外檢查資料、建立示範用課程，才確認是資料本身沒有重疊課程。
採納方式與理由	F2、F3 程式只作為初版，交由 C、D 檢視與理解；R12～R21 先列為待團隊確認，之後於 10/20 團隊會議確認。
驗證方式 / 狀態	python -m pytest -q 共 94 項全部通過；python main.py 實際執行並檢查輸出；以腳本重新執行 Code Review 的 7 項檢查。

個人反思與後續規劃

本週體會到「測試全部通過」不等於「資料足以驗收」：範例資料沒有任何時段重疊的課程，F2 的學生衝堂在範例資料上永遠不會出現，必須另外建立情境才能證明功能正確。另外，上週 Code Review 提出的問題沒有修正，這週就在 F3 造成了新的錯誤，可見缺陷要盡早處理，否則會影響後續模組。

接下來會請 B 在第 8 週前修正 Code Review 問題、E 補充時段重疊的課程，並協調 D 開始實作 F4。